



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

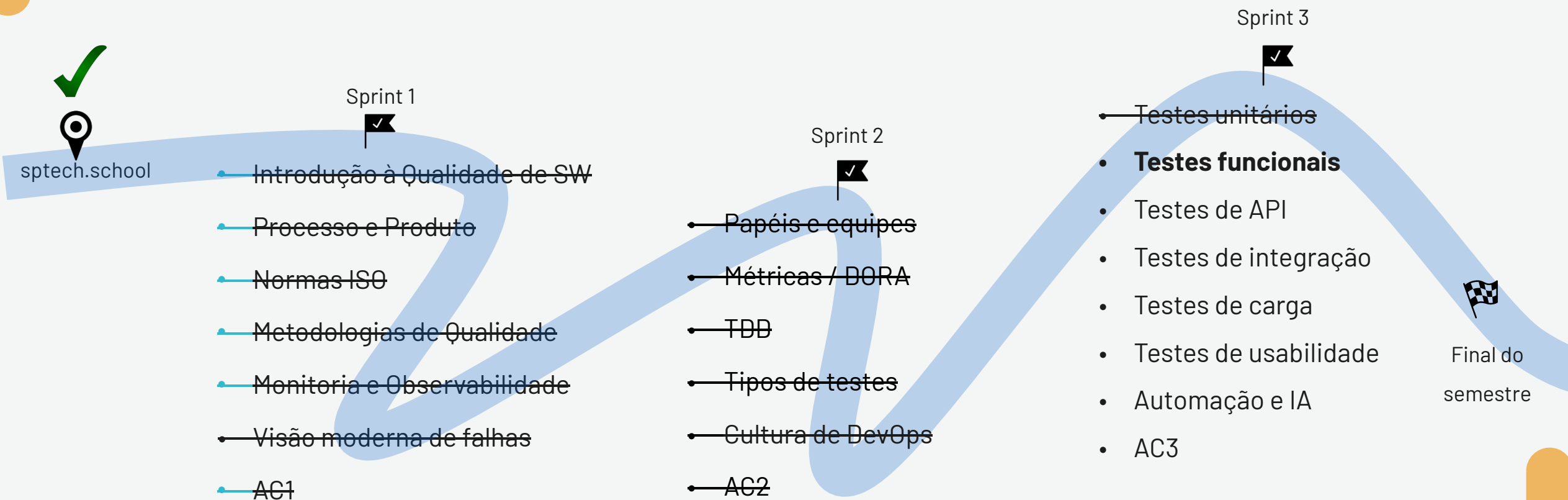
Qualidade de Software

Testes Funcionais

5/mai

Prates

Nosso caminho - Ementa



Tópicos da Aula

O que são Testes Funcionais?

Mapeamento do escopo a ser testado

Cobertura e priorização

Métricas

Técnicas de validação

Uso de IA para geração de casos de teste

Templates

Atividade

Testes Funcionais

The background is a dark, textured surface with intricate, flowing, and swirling patterns of light gray lines. These lines create a sense of movement and depth, resembling a topographical map or a fluid simulation. Scattered throughout the background are numerous small, bright white dots and larger, soft, out-of-focus circular bokeh lights, which add to the ethereal and dynamic feel of the overall composition.



O que são Testes Funcionais?

- Validam o **comportamento** esperado do sistema (requisitos funcionais)
- Executados do ponto de vista do usuário
- Tipos comuns:
 - Teste de fluxo principal
 - Teste de fluxo alternativo
 - Teste de exceção
 - Casos de borda



Mapeamento do escopo a ser testado

- Baseado em um documento de visão inicial do sistema
- Baseado em entrevistas com stakeholders / usuários
- Baseado em leitura de documentações

Para cada funcionalidade mapeada, pensar:

- Qual o fluxo principal (happy path)?
- Que fluxos alternativos existem?
- Que tipos de dado de entrada são esperados?
- Quais os resultados esperados?
- Quais variáveis afetam os fluxos?

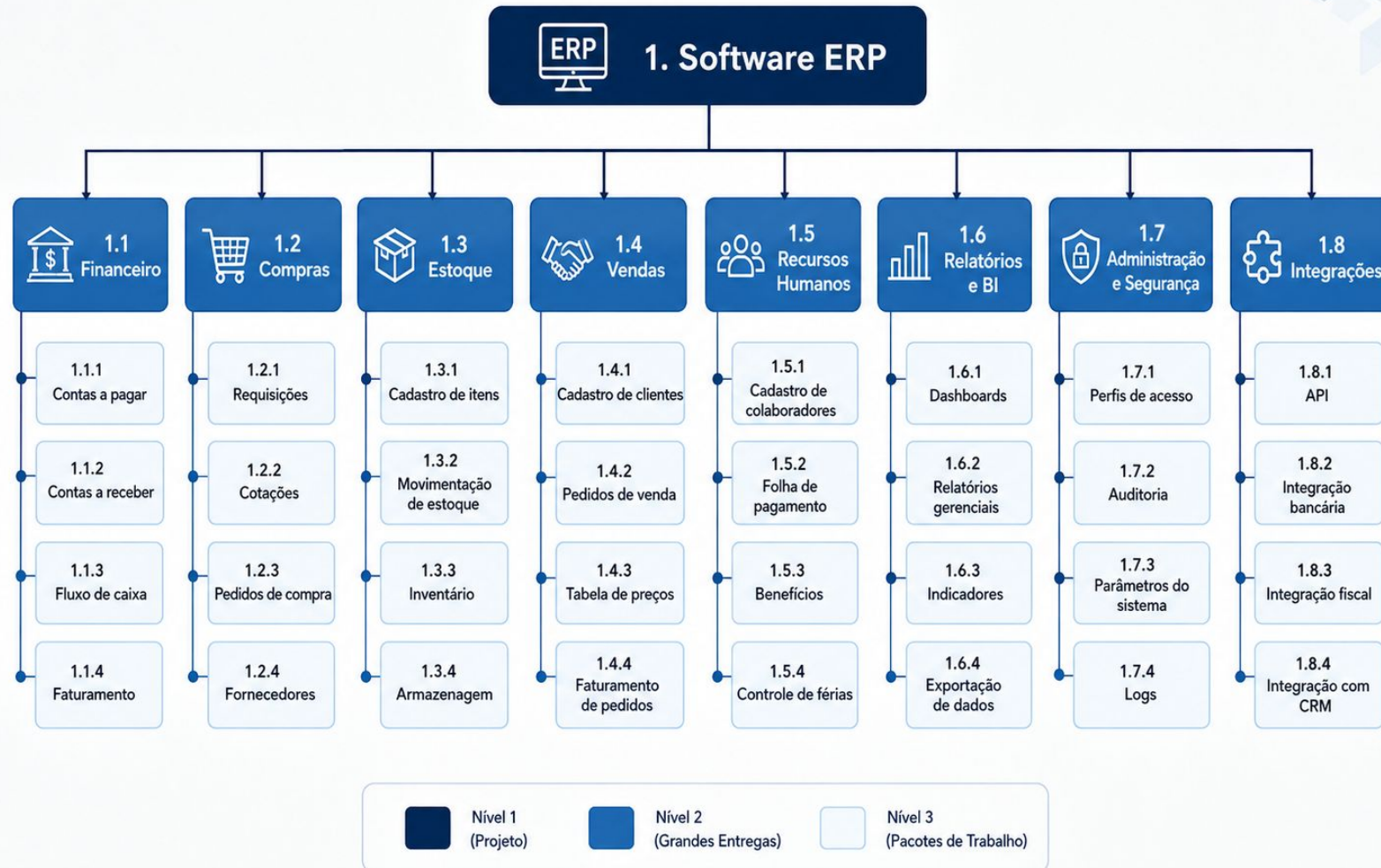


Mapeamento do escopo a ser testado

- Caso seja um sistema existente (funcionalidades já desenvolvidas) cujo trabalho de QA foi iniciado depois:
 - Análise do uso por parte dos usuários (shadowing)
 - Navegação exploratória do sistema (heurística)
- Montagem de uma lista de cenários de teste
- Identificar o que pode ser automatizado ou não

WBS - Escopo de um Software ERP

— (EAP - Estrutura Analítica do Projeto) —





Cobertura e priorização

- Um trabalho abrangente de qualidade e testes pode ser muito demorado, por isso faz sentido pensar em uma visão de % de cobertura e priorização
- Uma cobertura de 80% geralmente é um padrão de mercado
- Tendo a lista de cenários de casos de teste:
 - Identificar o que é o CORE do sistema, as funcionalidades principais sem as quais o sistema não deveria funcionar
 - Garantir que existam cenários de testes para tais funcionalidades



Métricas utilizadas

- As principais métricas utilizadas no trabalho de qualidade - testes funcionais são:
 - cobertura: qtos % das funcionalidades possuem testes
 - % automação: qtos % dos cenários de testes existentes são automatizados
 - eficiência dos testes: taxa de erros em relação ao total de testes executados



Técnicas de validação

- Identificar campos de entrada, classificar tipos:
 - Campos numéricos
 - Campos de seleção fechada
 - Campos texto
 - Campos de data
 - Campos obrigatórios / opcionais
- Para cada tipo de campo, existem técnicas que se aplicam, por exemplo:
 - Testar os valores limite de um campo numérico, se aceita negativo, se valida um valor fora dos ranges esperados



Técnicas de validação

- Testar uso de zero em campos numéricos
- Testar nulo
- Testar caracteres alfabéticos em campos numéricos
- Testar sinais de operação ("–")
- Testar separador de milhar e decimal
- Campos data, testar datas inválidas (principalmente se os campos dia, mês e ano forem campos separados)
- Campos data em intervalo, testar se a data final é menor que a data inicial



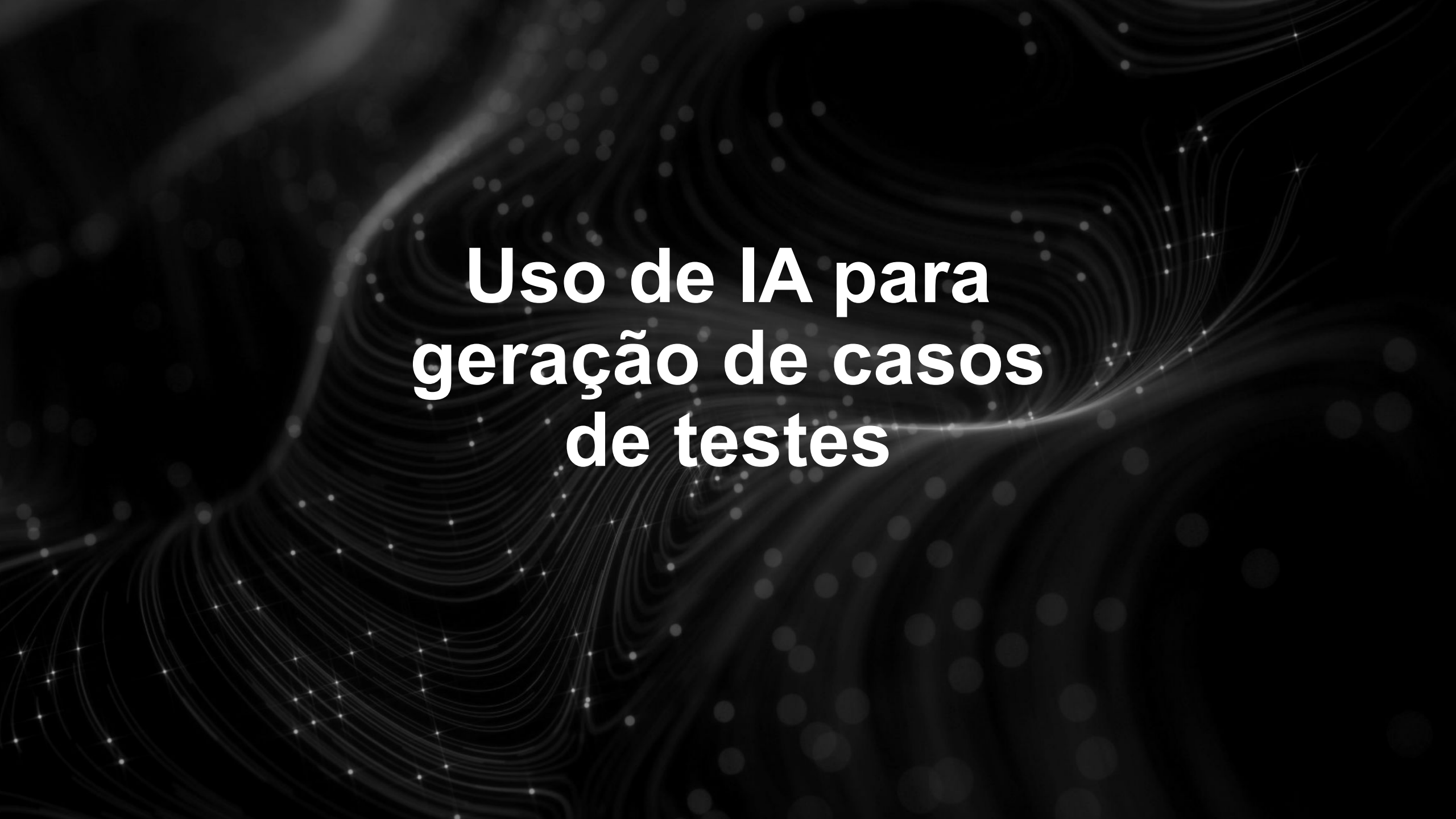
Técnicas de validação

- Campos texto, informar mais caracteres do que o tamanho do campo
- Campos texto, tamanho mínimo (apenas "a")
- Campos texto, suporte à acentuação
- Campos texto, informar caracteres especiais
- Validação de campos específicos (e-mail, CPF, CEP, regras de força de senhas)
- Campos texto, testar espaços no início e ao final



Técnicas de validação

- Para os resultados das funcionalidades, validar se o mesmo se dá em tela, ou deve ser feita uma gravação de dados em banco, ou gerado algum arquivo em file system / cloud
- Verificar se os usuários utilizados para o teste possuem as permissões adequadas para rodar as funcionalidades
- Verificar se os resultados batem com os requisitos especificados pela área cliente



Uso de IA para geração de casos de testes

Exemplo - sistema de caixa eletrônico



Exemplo - prompts e interação

1

a figura anexa mostra o escopo de um sistema de caixa eletrônico bancário. com base nas funcionalidades listadas, monte uma planilha de cenários de testes funcionais, com sugestões dos principais casos de teste e fluxos alternativos, considerando que os usuários farão uso de um teclado numérico simples para o input das informações

2

com base na sugestão anterior, melhore a planilha com as seguintes colunas: ID do caso de teste, funcionalidade, descrição do cenário do teste, passos necessários para realização do teste, resultado esperado, dados utilizados na realização do teste

crie tanto os cenários principais como os fluxos alternativos em linhas, fazendo sugestões de conteúdo para as colunas conforme a estrutura sugerida acima

gere uma planilha excel ao final com o resultado

3

refaça a planilha, adicionando casos de teste adicionais para a funcionalidade de identificação do usuário, para os casos onde a biometria não é válida e um caso onde o usuário tenha entrado com uma senha inválida

adicione também na planilha casos de testes adicionais para a funcionalidade de extrato, para o caso do usuário não ter tido movimentação nos últimos 30 dias, e o caso do usuário quiser um extrato de um período maior (mais do que 30 dias)

adicione também na planilha casos de testes adicionais para a funcionalidade de saque, no caso do usuário pedir um valor que o caixa não possua em cédulas (por exemplo, se o caixa só tiver cédulas de 50 e 20 e o usuário quiser sacar 30), e para a funcionalidade de depósito, um caso de teste onde o valor informado pelo usuário seja muito alto e isso deveria alertar o gerente da conta



Anatomia de um prompt

- Defina exatamente o escopo do que precisa ser testado (por exemplo, com um WBS do sistema)
- Especifique quais campos você quer que a planilha final contenha (use o template)
- Defina explicitamente quais são casos felizes e casos de exceção
- Para funcionalidades específicas, faça considerações de tipos de testes que precisam ser considerados

Exemplo - planilha de cenários

ID	Funcionalidade	Descrição do Cenário	Passos	Resultado Esperado
TC001	Identificação do cliente	Autenticação por biometria com sucesso	1. Inserir cartão 2. Posicionar dedo no leitor	Usuário autenticado e direcionado ao menu principal
TC002	Identificação do cliente	Biometria falha e autenticação por senha numérica	1. Inserir cartão 2. Tentar autenticar via biometria	Usuário autenticado após digitação correta da senha
TC003	Consulta - Saldo	Consulta de saldo com sucesso	1. Acessar menu 2. Selecionar opção 'Saldo'	Saldo da conta exibido corretamente na tela
TC004	Consulta - Extrato	Exibir extrato dos últimos 30 dias	1. Acessar menu 2. Selecionar opção 'Extrato'	Extrato dos últimos 30 dias apresentado na tela
TC005	Operações - Saque	Saque de valor disponível com sucesso	1. Acessar menu 2. Selecionar opção 'Saque'	Notas entregues; saldo atualizado
TC006	Operações - Saque	Tentativa de saque com saldo insuficiente	1. Acessar menu 2. Selecionar opção 'Saque'	Mensagem de erro 'Saldo insuficiente'
TC007	Operações - Depósito	Depósito com leitura correta de cédulas	1. Acessar menu 2. Selecionar opção 'Depósito'	Depósito aceito e saldo atualizado
TC008	Operações - Depósito	Depósito com erro na leitura da cédula	1. Acessar menu 2. Selecionar opção 'Depósito'	Mensagem de erro e devolução do envelope
TC009	Contratação de produtos	Listagem de produtos financeiros disponível	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Produtos'	Lista de produtos exibida
TC010	Contratação de produtos	Erro ao carregar lista de produtos	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Produtos'	Mensagem de erro informando falha no carregamento
TC011	Atualização de dados	Atualização de número de telefone com sucesso	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Atualizar dados'	Dados atualizados com sucesso
TC012	Atualização de dados	Tentativa de atualização com número inválido	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Atualizar dados'	Mensagem de erro 'Número inválido'
TC013	Identificação do cliente	Biometria não reconhecida e usuário sem senha alternativa	1. Inserir cartão 2. Posicionar dedo no leitor	Acesso negado e instrução para procurar agência
TC014	Identificação do cliente	Tentativa de login com senha incorreta	1. Inserir cartão 2. Digitar senha incorreta	Mensagem de erro 'Senha incorreta'
TC015	Consulta - Extrato	Extrato sem movimentações nos últimos 30 dias	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Extrato'	Mensagem informando ausência de movimentações
TC016	Consulta - Extrato	Extrato solicitado para mais de 30 dias	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Extrato'	Extrato dos últimos 90 dias apresentado
TC017	Operações - Saque	Tentativa de saque com valor indisponível em cédulas no caixa	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Saque'	Mensagem de erro 'Valor indisponível em cédulas'
TC018	Operações - Depósito	Depósito com valor alto que exige alerta ao gerente	1. Acessar menu 2. Selecionar 'Depósito'	Depósito aceito e alerta automático enviado ao gerente da conta

Exemplo - automação

1

com base na última planilha criada, gere scripts para cada cenário para incluirmos em uma automação do cypress, e um script master de orquestração de forma que a suíte completa dos cenários de teste possa rodar e ao final mostrar ao analista de qualidade o resultado da execução

2

regere o script e preencha com os comandos Cypress reais

```
1 describe('Suíte de Testes Funcionais - Caixa Eletrônico', () => {
2   it('TC001 - Autenticação por biometria com sucesso', () => {
3     cy.visit('/caixa-eletronico');
4     cy.get('#cartao').type('123456789');
5     cy.get('#botaoConfirmar').click();
6     // Simular os passos específicos do cenário
7     // 1. Inserir cartão
8     // 2. Posicionar dedo no leitor biométrico
9     // 3. Aguardar validação
10    cy.contains('Usuário autenticado e direcionado ao menu principal');
11  });
12
13  it('TC002 - Biometria falha e autenticação por senha numérica', () => {
14    cy.visit('/caixa-eletronico');
15    cy.get('#cartao').type('123456789');
16    cy.get('#botaoConfirmar').click();
17    // Simular os passos específicos do cenário
18    // 1. Inserir cartão
19    // 2. Tentar autenticar via biometria (falha)
20    // 3. Digitar senha numérica
21    cy.contains('Usuário autenticado após digitação correta da senha');
22  });
23
24  it('TC003 - Consulta de saldo com sucesso', () => {
25    cy.visit('/caixa-eletronico');
26    cy.get('#cartao').type('123456789');
27    cy.get('#botaoConfirmar').click();
28    // Simular os passos específicos do cenário
29    // 1. Acessar menu
30    // 2. Selecionar opção 'Saldo'
31    cy.contains('Saldo da conta exibido corretamente na tela');
32  });
33 }
```



Templates

- Planilha contendo
 - identificador único
 - referência ao módulo / sistema
 - nome do caso de teste (sucinto e claro)
 - pré condições
 - descrição dos passos necessários para execução
 - resultados esperados
 - resultado obtido
 - status do teste
 - severidade
 - responsável pela execução
 - evidências
 - observações

Atividade

The background is a dark, almost black, space filled with intricate, glowing patterns. These patterns consist of numerous thin, white, curved lines that flow and swirl across the frame, creating a sense of dynamic movement. Interspersed among these lines are many small, bright white dots and star-like sparkles, some of which appear to be trailing or fading, further enhancing the ethereal and futuristic feel of the image.



Atividade

- Baseado em suas experiências reais no mercado de trabalho, faça um WBS contendo o escopo do sistema no qual você trabalhe (ou que tenha alguma interação), com no mínimo 10 funcionalidades
- Gere um prompt para a IA gerar uma planilha de testes para cobrir os principais casos de uso do sistema
- Refine o prompt até que a planilha gerada esteja adequada / seja suficiente
- Faça um ZIP contendo o WBS, o texto do prompt (todas interações) e a planilha gerada ao final e envie por e-mail



Próxima aula

Testes de Integração / API



Agradeço a sua atenção!

Qualidade de Software

Professor Prates

Aula 10

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL